

SISTEMAS INTELIGENTES ARTIFICIALES

Prof.: Esp. Ing. Agustín Fernandez

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE?



El aprendizaje es
experiencia, todo lo
demás es información

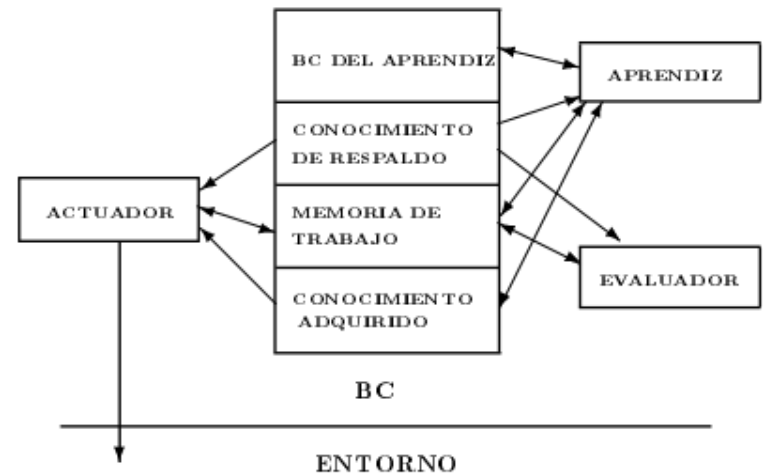
ALBERT EINSTEIN

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE?

- ¿Qué es el aprendizaje animal?
- Tipos de aprendizaje animal
 - Aprendizaje por Habitación
 - Aprendizaje asociativo
 - Condicionamiento
 - Prueba y error
 - Latente
 - Imitación
 - Impronta

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO?

- Una metáfora habitual en el área del aprendizaje automático (dentro de la Inteligencia Artificial) es considerar la resolución de problemas como un tipo de aprendizaje que consiste, una vez resuelto un tipo de problema, en ser capaz de reconocer la situación problemática y reaccionar usando la estrategia aprendida.



¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO?

- Buscamos que un agente sea capaz de tomar decisiones sobre cual es el curso más apropiado que debe seguir para la resolución de un problema y modificar estas decisiones cuando las condiciones así lo requieran. Por esto, uno de los objetivos centrales de esta área es construir sistemas (agentes) que sean capaces de adaptarse dinámicamente a resolver el problema (o problemas) que estas situaciones presentan.

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

- Aprendizaje = Selección + Adaptación
 - selección: las características mas relevantes de un objeto se comparan con otras conocidas, a través de algún proceso de cotejamiento, (Pattern Matching) y cuando las diferencias son significativas, adapta su modelo según el resultado del cotejamiento.

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO: RESEÑA HISTÓRICA

- Entusiasmo inicial (1955-1965)
 - Aprendizaje sin conocimiento de respaldo
 - Neural Modelling
 - Aprendizaje evolutivo
- Etapa oscura (1965-1976)
 - Adquisición simbólica de conceptos
 - Adquisición del lenguaje
- Renacimiento (1976-1986)
 - Exploración de diferentes estrategias
 - Knowledge-intensive Learning
 - Aplicaciones exitosas
- Desarrollo (1986-Actualidad)
 - Aprendizaje conexionista
 - Sistemas multiestrategia
 - Comparaciones experimentales

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO: PARA JUGAR

- <https://this-person-does-not-exist.com/es>
- <https://thisimagedoesnotexist.com/>
- <https://huggingface.co/spaces/dalle-mini/dalle-mini>
- <https://cajundiscordian.medium.com/is-lamda-sentient-an-interview-ea64d916d917>
- <https://medium.com/pandorabots-blog/mitsuku-wins-loebner-prize-2018-3e8d98c5f2a7>

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO: PARA TENER EN CUENTA

¿QUE TAREAS RESUELVE?



SEGÚN LA PREGUNTA ES EL TIPO
DE ALGORITMO

- 01 ¿Esto es A o B?: algoritmos de **clasificación**
- 02 ¿Es esto normal?: algoritmos de **detección de anomalías**
- 03 ¿Cuánto o cuántos?: algoritmos de **regresión**
- 04 ¿Cómo está organizado?: algoritmos de **clustering**
- 05 ¿Qué debería hacer?: algoritmos de **refuerzo del aprendizaje**

MEDIDAS DE ACTUACIÓN DEL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

- Generalidad
- Robustez
- Eficacia
- Eficiencia

CLASIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

- Aprendizaje deductivo
- Aprendizaje analógico
- Aprendizaje Inductivo
- Aprendizaje mediante descubrimiento
- Algoritmos genéticos
- Conexionismo

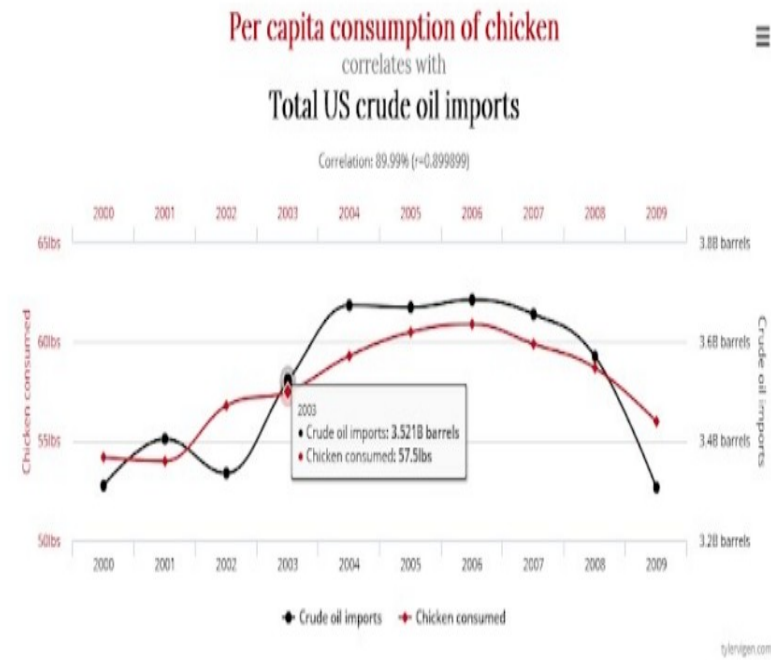
CLASIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

- Supervisado
- No supervisado
- Por refuerzo

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO NO SUPERVISADO

- Carácter exploratorio
- Clustering o agrupamiento.
- No se dispone de datos “etiquetados” para el entrenamiento.
- Conocemos los datos de entrada, pero no existen datos de salida que correspondan a un determinado input

Ojo con correlaciones espurias



APRENDIZAJE AUTOMÁTICO SUPERVISADO

- El algoritmo se entrena con un “histórico” de datos y así “aprende” a asignar la etiqueta de salida adecuada a un nuevo valor, es decir, predice el valor de salida.
- Por ejemplo, un detector de spam.
- Se suele usar para problemas de clasificación.
- Los Árboles de decisión son un claro ejemplo (ID3, C4.5, J48).

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO SUPERVISADO: ARBOLES DE DECISION

- Desarrollados desde principios de los 60's: CLS (Hunt et al., 1966), ID3 (Quinlan, 1979), CART (Breiman et al., 1984), ACLS (Niblett et al., 1982), ASSISTANT (Cestnik et al., 1987), C4.5 (Quinlan, 1993), etc.
- Muchos convertidos en herramientas comerciales.
- Existen en la mayoría de los ambientes de ML.
- El aprendizaje de árboles de decisión es sencillo, fácil de implementar y poderoso.
- Un árbol recibe un objeto o situación descrita por un conjunto de atributos y regresa una decisión.
- Cada nodo interno corresponde a uno de los posibles atributos y las ramas están etiquetadas con los posibles valores de la prueba.
- Cada hoja especifica el valor de la clase.

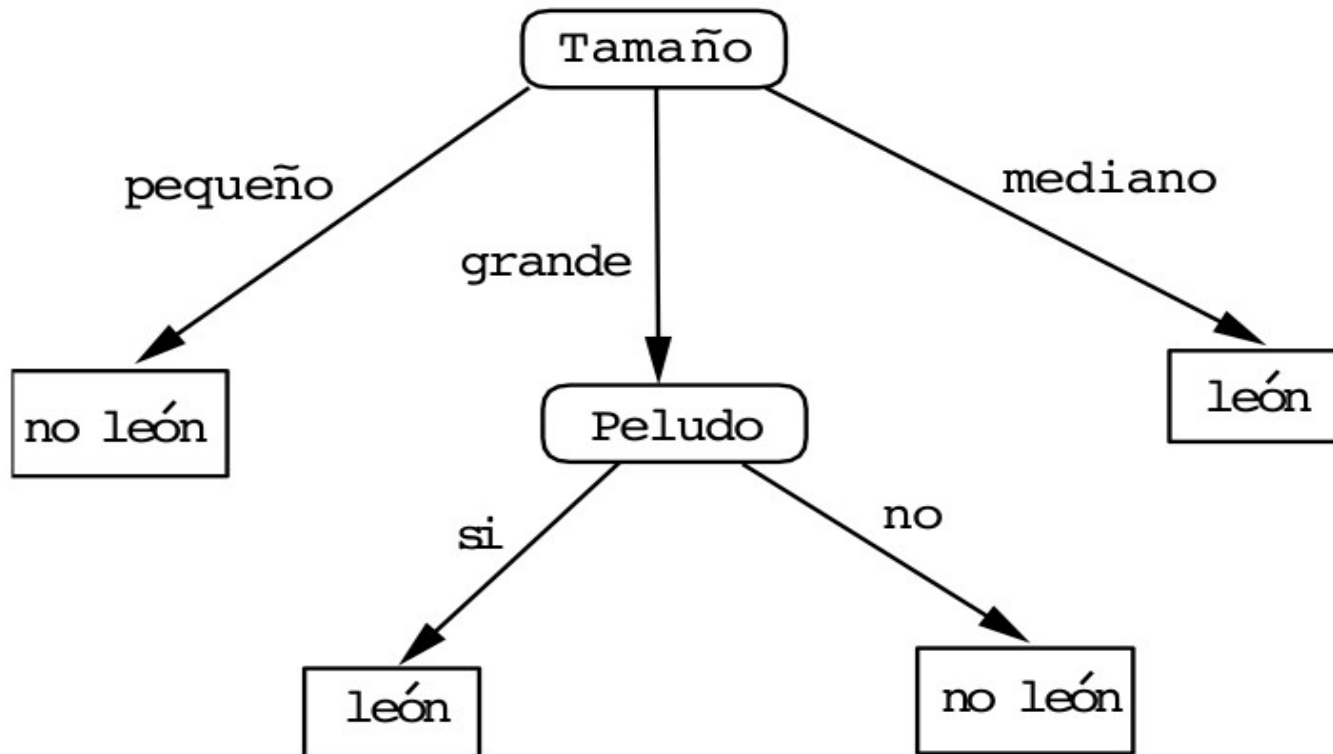
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

SUPERVISADO: EJ. ARBOLES DE DECISION 1

Atributos			Clase
Peludo?	Edad?	Tamaño?	
si	viejo	grande	león
no	joven	grande	no león
si	joven	mediano	león
si	viejo	pequeño	no león
si	joven	pequeño	no león
si	joven	grande	león
no	joven	pequeño	no león
no	viejo	grande	no león

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

SUPERVISADO: EJ. ARBOLES DE DECISION 1



APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

SUPERVISADO: EJ. ARBOLES DE DECISION 1 (Reglas de decisión)

If Tamaño = mediano
Then león

If Tamaño = pequeño
Then no león

If Tamaño = grande
and Peludo = si
Then león

If Tamaño = grande
and Peludo = no
Then no león

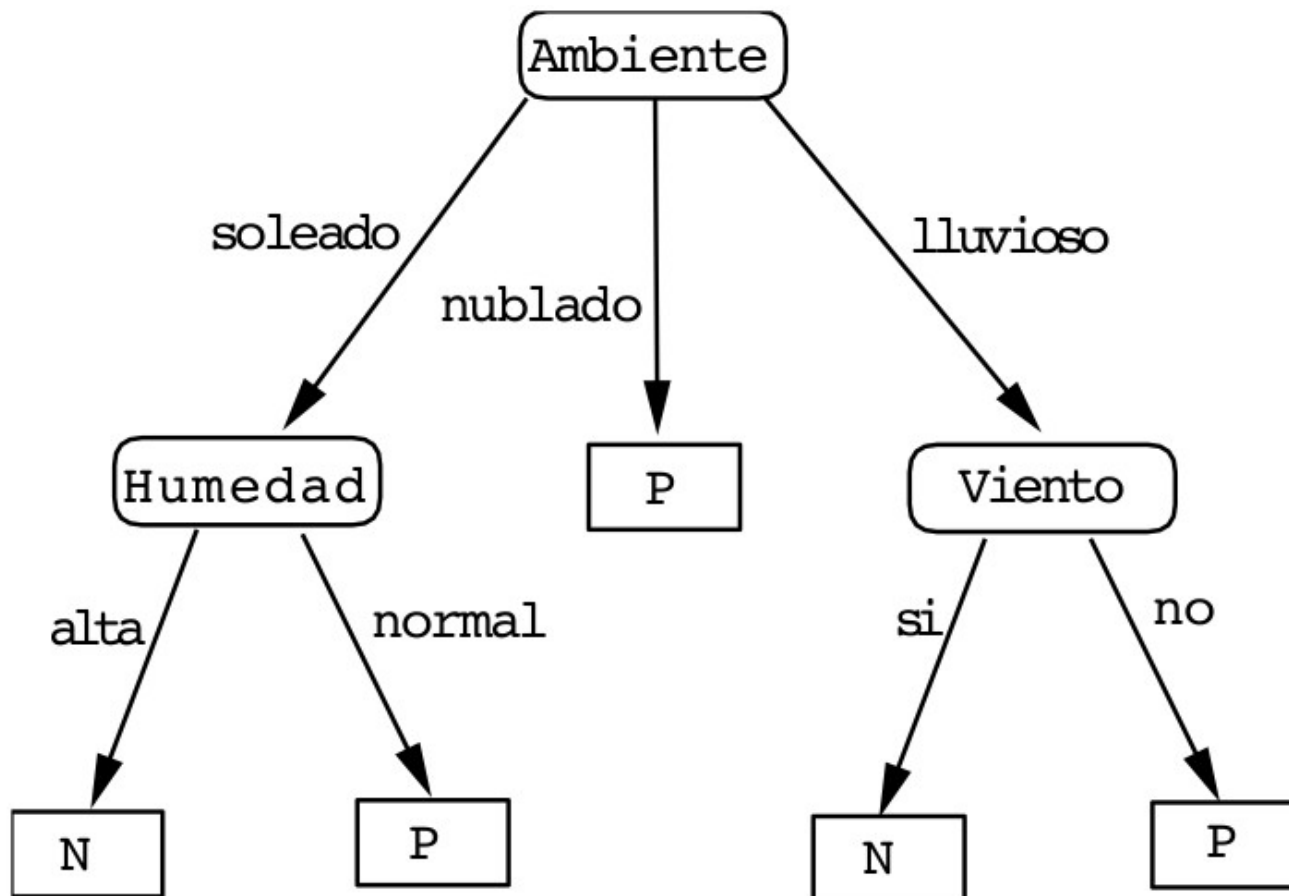
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

SUPERVISADO: EJ. ARBOLES DE DECISION 2

Ambiente	Temp.	Humedad	Viento	Clase
soleado	alta	alta	no	N
soleado	alta	alta	si	N
nublado	alta	alta	no	P
lluvioso	media	alta	no	P
lluvioso	baja	normal	no	P
lluvioso	baja	normal	si	N
nublado	baja	normal	si	P
soleado	media	alta	no	N
soleado	baja	normal	no	P
lluvioso	media	normal	no	P
soleado	media	normal	si	P
nublado	media	alta	si	P
nublado	alta	normal	no	P
lluvioso	media	alta	si	N

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

SUPERVISADO: EJ. ARBOLES DE DECISION 2



APRENDIZAJE AUTOMÁTICO: Utilidades

- Links útiles:

- <https://mvnrepository.com/artifact/nz.ac.waikato.cms.weka/weka-stable>
- <https://archive.ics.uci.edu/datasets>
- <https://datahub.io/collections>
- <https://sourceforge.net/projects/meke/files/Datasets/>